实验报告: MLP+DE vs CNN+Waveform

1. 概述

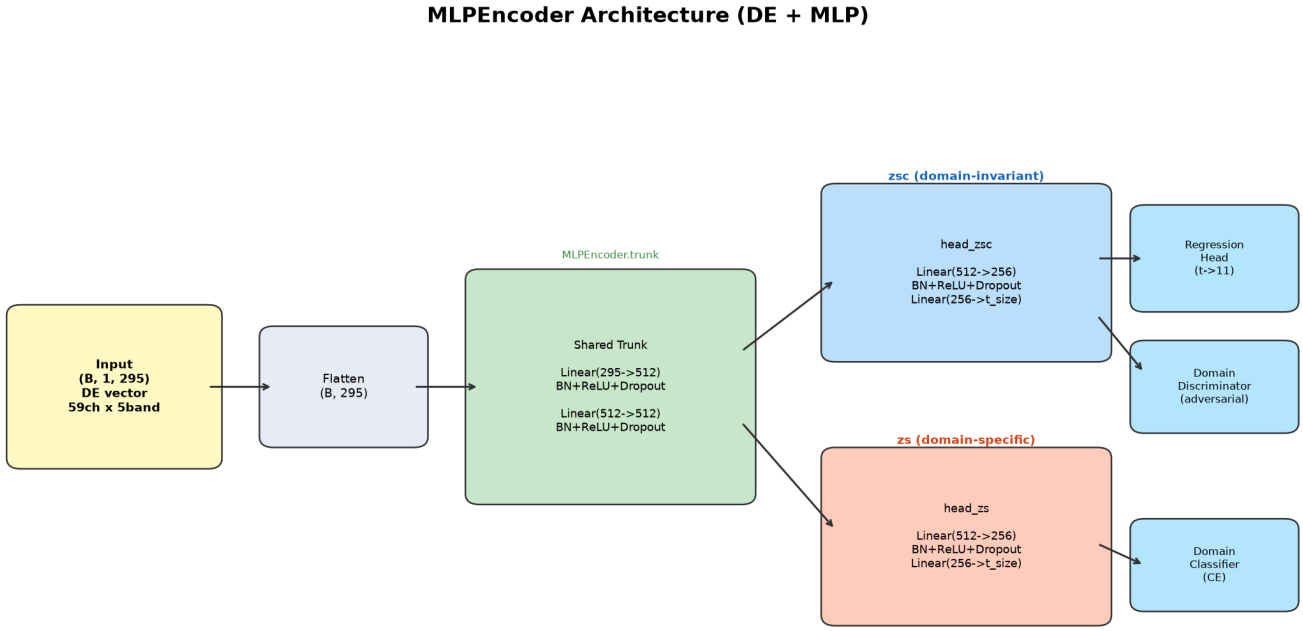
本报告对比了 CADT 域适应框架在 DailyEEG 情绪回归任务上的两种编码器配置:

	CNN+Waveform	MLP+DE
输入	原始 EEG 波形 (B, 2000, 59)	DE 特征向量 (B, 1, 295)
编码器	CNNEncoder (双分支 CNN + 跨分支融合)	MLPEncoder (共享 trunk + 双 head)
x_dim / seq_len	59 / 2000	295 / 1
数据目录	`/vePFS-0x0d/DailyEEG/processed_cadt_addtime_new/`	`/vePFS-0x0d/home/zjm/de_data/`
标准化	按天 z-score	逐样本 (DE 提取时已按天归一化)
t_size	8	8
消融模式	none (完整模型)	none (完整模型)
下游模块	RegressionHead + MultiDomainDiscriminator + MultiDomainClassifier (完全相同)	完全相同

两种配置使用相同的 emotion split 数据划分 (`cross_subject` 和 `cross_day`)，相同的损失权重 (sphere=10.0, disc=1.0, dom=1.0)，以及相同的训练计划 (351 epochs, batch=256)。每组配置各运行 5 个随机种子。

---

2. MLPEncoder 结构



与 CNNEncoder 的主要区别:

1. **无双分支 CNN**: 使用共享的 2 层 MLP trunk (295 -> 512 -> 512) 替代并行的局部/全局 CNN 分支
2. **无跨分支融合**: CNNEncoder 中的 `linear1` / `linear2` 跨分支连接被移除；`zsc` 和 `zs` 由同一个 trunk 通过两个独立的线性 head 产生
3. **下游模块完全相同**: RegressionHead、MultiDomainDiscriminator 和 MultiDomainClassifier 均未改变，仅替换了特征提取器

---

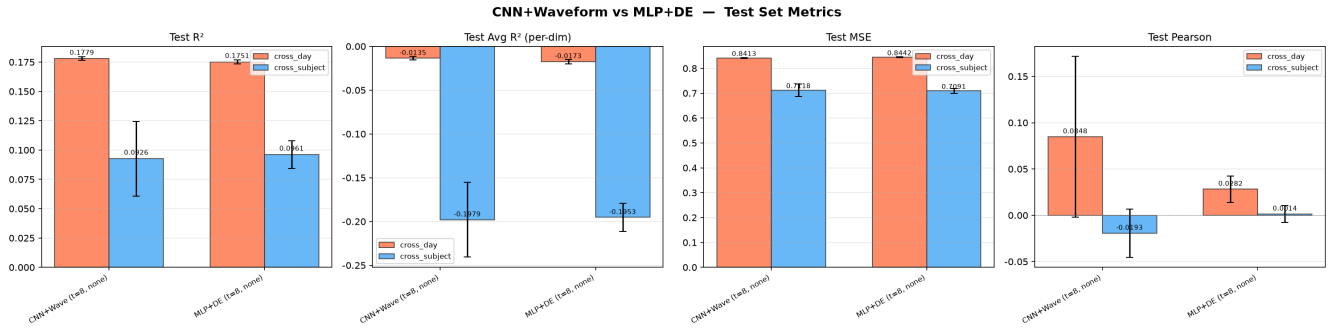
3. 定量结果

3.1 汇总表 (测试集, mean ± sd, 每组 5 次运行)

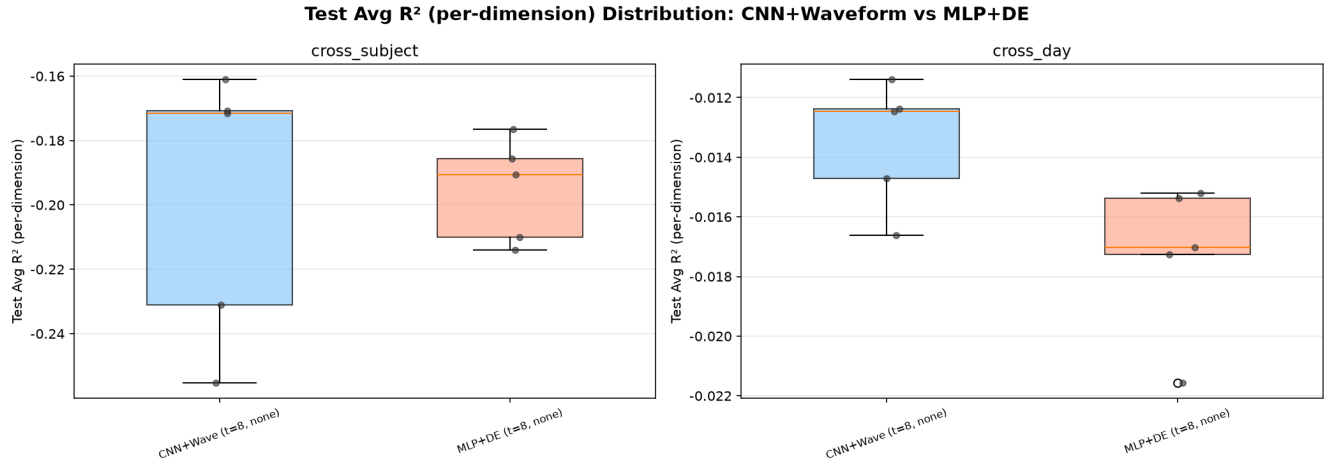
划分模式	编码器	N	Test MSE	Test R^2	Test Avg R^2	Test Pearson
cross_day	CNN+Wave (t=8)	5	0.8413 ± 0.0016	0.1779 ± 0.0016	-0.0136 ± 0.0022	0.0848 ± 0.0868
cross_day	MLP+DE (t=8)	5	0.8442 ± 0.0017	0.1751 ± 0.0017	-0.0173 ± 0.0025	0.0282 ± 0.0143
cross_subject	CNN+Wave (t=8)	5	0.7118 ± 0.0250	0.0926 ± 0.0318	-0.1979 ± 0.0363	-0.0193 ± 0.0260

划分模式	编码器	N	Test MSE	Test R^2	Test Avg R^2	Test Pearson
cross_subject	MLP+DE (t=8)	5	0.7091 ± 0.0091	0.0961 ± 0.0117	-0.1953 ± 0.0155	0.0014 ± 0.0090

3.2 柱状图对比



3.3 箱线图: Test Avg R^2 分布



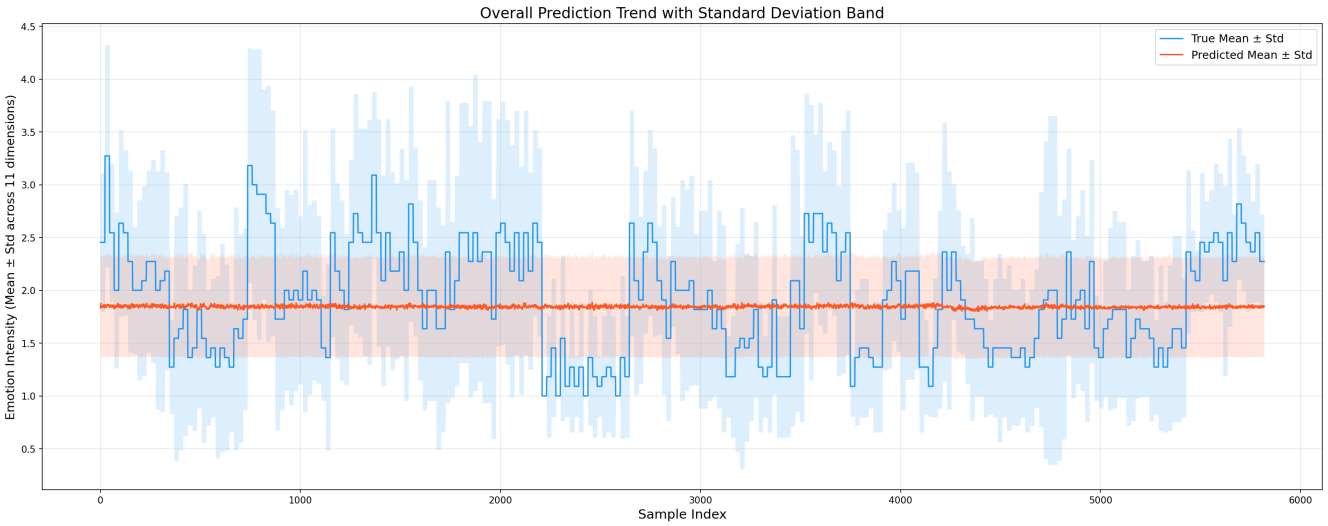
3.4 关键发现

1. **cross_day**: CNN 和 MLP 在 Test R^2 (0.1779 vs 0.1751) 和 Test MSE (0.8413 vs 0.8442) 上表现几乎一致。但 CNN 的 Test Pearson 明显更高 (0.0848 vs 0.0282)，表明在 R^2 相近的情况下，CNN 能更好地保留预测值与真实值的相关性。
2. **cross_subject**: MLP 在 Test R^2 上略优于 CNN (0.0961 vs 0.0926)，且方差显著更低 (0.0117 vs 0.0318)。MLP 的 Pearson 接近零 (0.0014)，而 CNN 略偏负 (-0.0193)。两种编码器在这个更难的划分上表现都不理想，Test Avg R^2 约为 -0.19 ~ -0.20。
3. **稳定性**: MLP+DE 在 cross_subject 上的 R^2 标准差仅为 0.0117，是 CNN (0.0318) 的三分之一。这可能是因为 DE 特征是预计算且按天归一化的，减少了输入端的不确定性。
4. **逐维度 R^2**: 两种编码器在所有设置下 Test Avg R^2 均为负值，说明对单个情绪维度的预测还不如直接输出均值。整体 R^2 为正是因为跨样本方差的存在，而非逐情绪的判别能力。

4. 时序图可视化示例

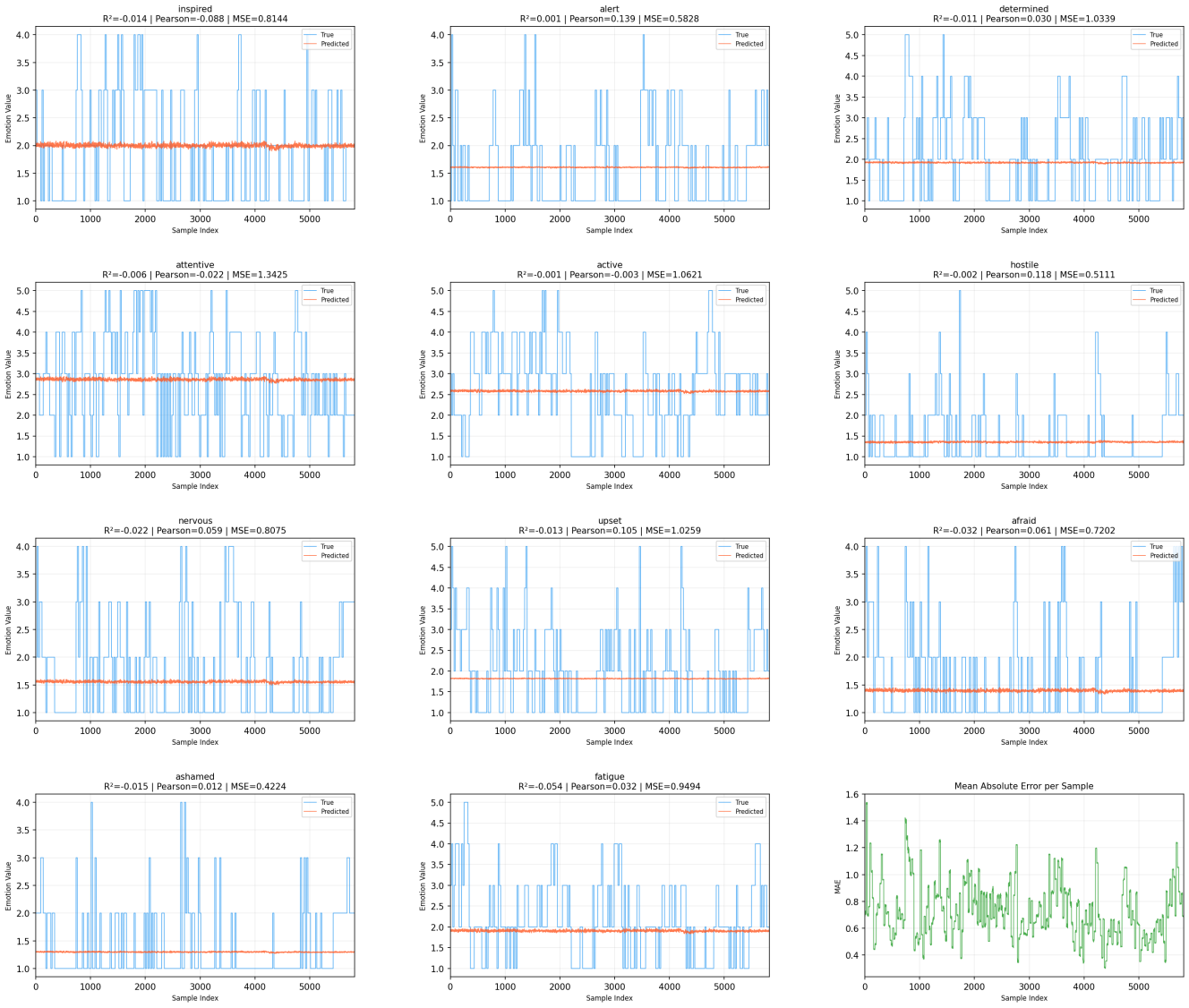
4.1 MLP+DE 在 cross_day 上的表现 (运行 20260811_072137, Test R^2=0.1763)

整体趋势 (均值 ± 标准差):



分情绪时序图:

Per-Emotion Prediction: True vs Predicted Time Series



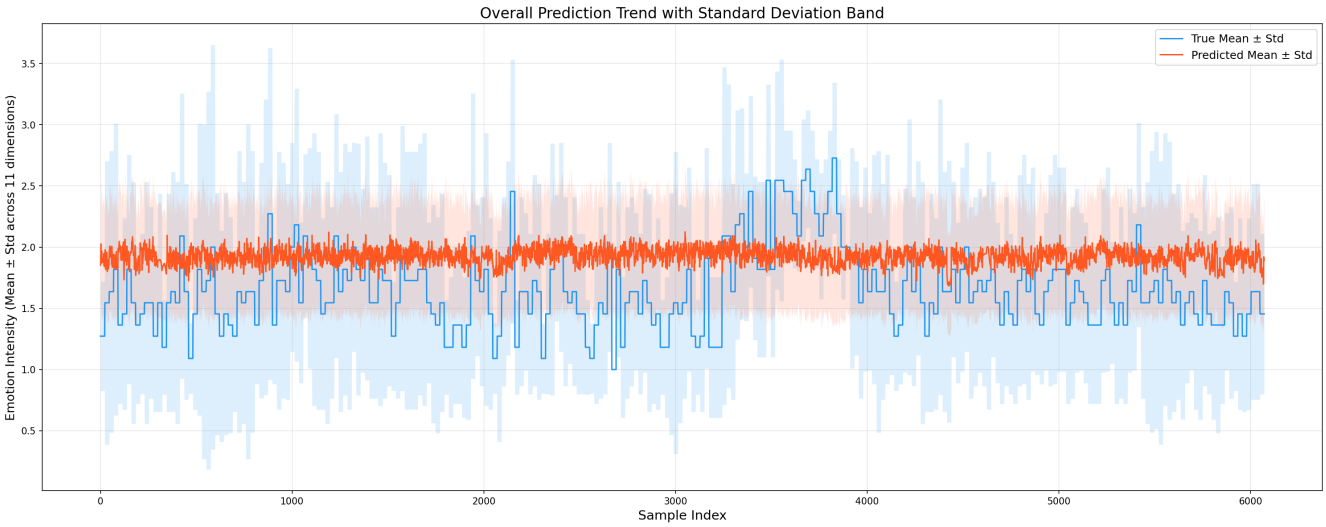
本次运行的逐情绪测试指标:

情绪	MSE	R^2	Pearson
inspired	0.8144	-0.0138	-0.0876
alert	0.5828	0.0010	0.1392
determined	1.0338	-0.0106	0.0305
attentive	1.3425	-0.0061	-0.0219
active	1.0622	-0.0010	-0.0034
hostile	0.5111	-0.0018	0.1183

情绪	MSE	R^2	Pearson
nervous	0.8076	-0.0218	0.0591
upset	1.0259	-0.0135	0.1065
afraid	0.7202	-0.0316	0.0611
ashamed	0.4224	-0.0146	0.0122
fatigue	0.9495	-0.0539	0.0321

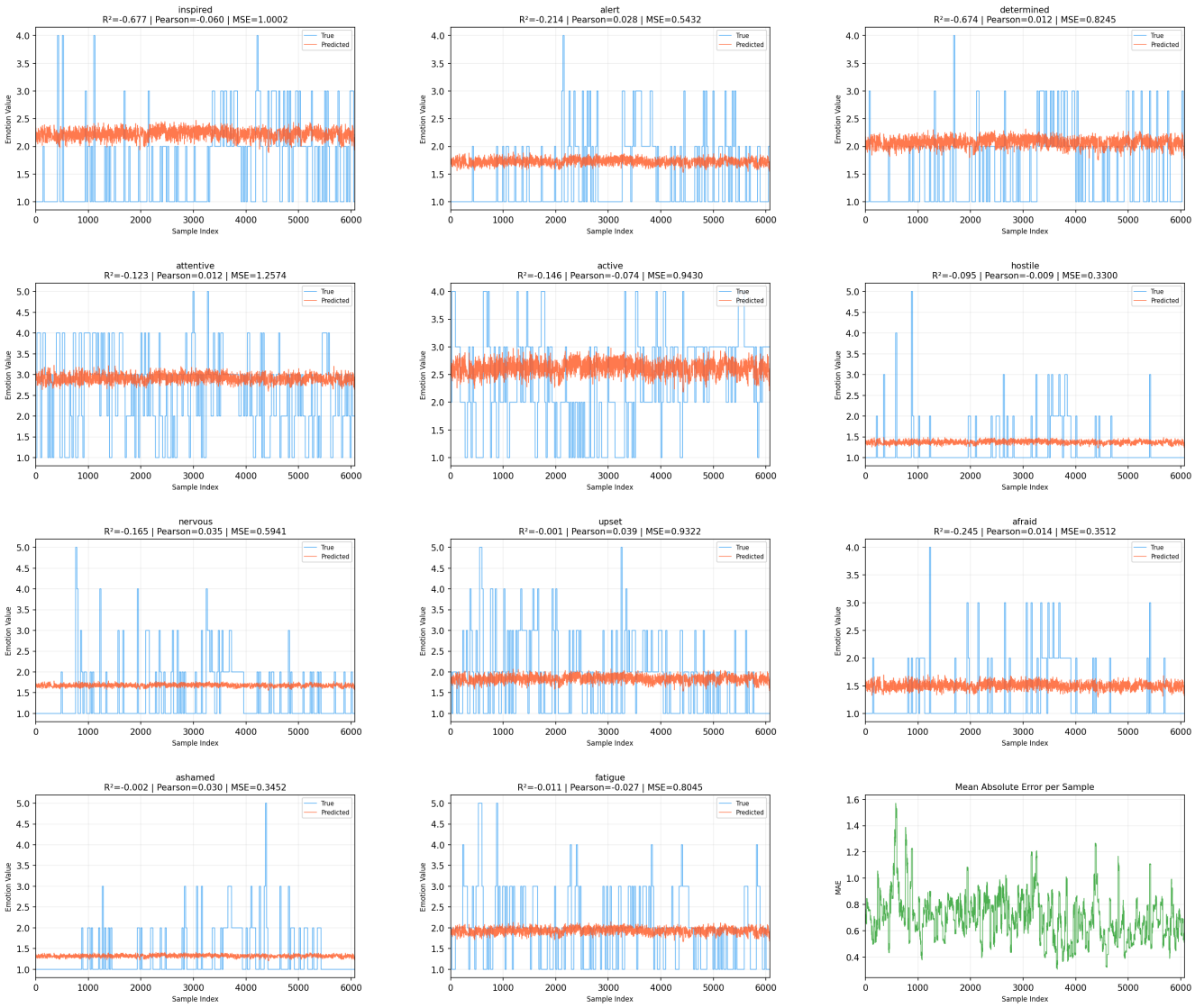
4.2 MLP+DE 在 cross_subject 上的表现 (运行 20260811_085550, Test R^2=0.0816)

整体趋势 (均值 ± 标准差):



分情绪时序图:

Per-Emotion Prediction: True vs Predicted Time Series



本次运行的逐情绪测试指标:

情绪	MSE	R^2	Pearson
inspired	1.0001	-0.6770	-0.0597
alert	0.5433	-0.2138	0.0276
determined	0.8248	-0.6751	0.0121
attentive	1.2576	-0.1234	0.0118
active	0.9430	-0.1457	-0.0744
hostile	0.3301	-0.0957	-0.0089

情绪	MSE	R^2	Pearson
nervous	0.5940	-0.1652	0.0352
upset	0.9323	-0.0015	0.0387
afraid	0.3509	-0.2437	0.0142
ashamed	0.3452	-0.0019	0.0301
fatigue	0.8045	-0.0107	-0.0274